

Programació Didàctica Sostenibilitat Aplicada al Sector Productiu

PD Sostenibilitat

Sergi Moreno Sarrión
José Antonio Sánchez Bonache
Esperanza Micó Mendez
Celia Gómez Serra
José Alfredo Murcia Andrés
Josep Magraner Ramón
David Molina Fernández
Guillermo Vidal Frasquet



Programació

IES Jaume II el Just

Tavernes de la Valldigna

Index

1. Dades Identificatives i Contextualització	4
Context	4
Dades específiques del mòdul	4
Propostes de millora del curs anterior	4
Relació entre les unitats de competència i mòduls del cicle formatiu	5
Qualificació Professional Completa	5
Qualificacions Professionals Incompletes	5
Contribució dels RA a les competències professionals	6
4. Resultats d'Aprenentatge, Criteris d'Avaluació i Continguts	8
4.1. Resultats d'Aprenentatge i Criteris d'Avaluació	8
4.2. Continguts	12
Esquema general i seqüenciació de les UP	13
Metodologia	14
Recursos	15
Planificació de l'ús despaís i equipaments	16
Consideracions respecte als espais	17
Mesures d'atenció a la diversitat i inclusió	17
Principis generals	17
Adaptacions metodològiques i organitzatives	18
Avaluació inclusiva	19
Procediment per a la concreció de mesures d'atenció a la diversitat i inclusió	19
Avaluació de l'aprenentatge	20
Estructura modular i treball intermodular	21
Metodologia de treball: ABP i SCRUM	21
Avaluació integrada i intermodular	21

Relació amb els criteris d'avaluació i instruments de seguiment	22
Pes dels RAs i CAs en la qualificació	23
Activitats Complementàries i Extraescolars	26
Procediments per a l'avaluació de la programació i la pràctica docent	26



1. Dades Identificatives i Contextualització

Context

La present programació didàctica s'emmarca en el següent context, definit al PCCF:

- Centre: IES Jaume II El Just
- Família professional: Informàtica i Comunicacions
- Cicle Formatiu: CS DAW
- Durada: 2000 hores

Dades específiques del mòdul

- Identificació
 - Denominació: Sostenibilitat aplicada al sector productiu
 - Codi: 1708
- Docent(s) responsable(s)
 - Sergi Moreno Sarrión
 - José Antonio Sánchez Bonache
 - Esperanza Micó Mendez
 - Celia Gómez Serra
 - José Alfredo Murcia Andrés
 - Josep Magraner Ramón
 - David Molina Fernández
 - Guillermo Vidal Frasquet

Propostes de millora del curs anterior

El mòdul és de nova implantació, per tant no hi ha propostes de millora del curs anterior.

Relació entre les unitats de competència i mòduls del cicle formatiu

En aquest apartat es mostra la relació entre la formació del present mòdul i el Catàleg Nacional d'Estàndards de Competència Professionals, per tal de conèixer el vincle entre aquest i els certificats professionals per a possibles acreditacions.

Qualificació Professional Completa

Desenvolupament d'aplicacions amb tecnologies Web IFC154_3 (Reial decret 1087/2005, de 16 de setembre, actualitzada per Ordre PRE/1636/2015, de 23 de juliol), que comprén les següents unitats de competència:

- UC0491_3 Desenvolupar elements programari en l'entorn client.
- UC0492_3 Desenvolupar elements programari en l'entorn servidor.
- UC0493_3 Implementar, verificar i documentar aplicacions web en entorns internet, intranet i extranet.

Qualificacions Professionals Completes

Certificat Professional	Unitats/Estàndards de competència	Codi	Mòdul Professional
Desenvolupament d'aplicacions amb tecnologies Web IFC154_3	UC0491_3 Desenvolupar elements programari a l'entorn client.	0612	Desarrollo Web en entorno cliente
		0615	Diseño de Interfaces Web
	UC0492_3 Desenvolupar elements programari a l'entorn servidor.	0613	Desarrollo Web en entorno servidor
	UC0493_3 Implementar, verificar i documentar aplicacions web en entorns internet, intranet i extranet.	0614	Despliegue de aplicaciones Web

Qualificacions Professionals Incompletes

Programació en llenguatges estructurats d'aplicacions de gestió IFC155_3 (Reial decret 1087/2005, de 16 de setembre, actualitzada per Ordre PRE/1636/2015, de



23 de juliol, actualitzada per Ordre PCI/479/2019, de 12 d'abril, actualitzada per Reial Decret 150/2022, de 22 de febrer):

- UC0223_3 Configurar i explotar sistemes informàtics.
- UC0226_3 Programar bases de dades relacionals.

Programació amb llenguatges orientats a objectes i bases de dades relacionals IFC080_3 (Reial decret. 295/2004, de 20 de febrer, modificada parcialment per Ordre PRE/1636/2015, de 23 de juliol, modificada parcialment per Ordre PCI/479/2019, de 12 d'abril, actualitzada per Ordre EFP/1208/2021, de 2 de novembre, actualitzada per Reial decret 150/2022, de 22 de febrer).

- UC0223_3 Configurar i explotar sistemes informàtics.
- UC0226_3 Programar bases de dades relacionals.

Qualificacions Professionals Incompletes

Certificat Professional	Unitats/Estàndards de competència	Codi	Mòdul Professional
Programació en llenguatges estructurats d'aplicacions de gestió IFC155_3	UC0223_3 Configurar i explotar sistemes informàtics.	0483	Sistemes informàtics
	UC0226_3 Programar bases de dades relacionals.	0484	Bases de dades
Programació amb llenguatges orientats a objectes i bases de dades relacionals IFC080_3	UC0223_3 Configurar i explotar sistemes informàtics.	0483	Sistemes informàtics
	UC0226_3 Programar bases de dades relacionals.	0484	Bases de dades

Contribució dels RA a les competències professionals

Tenint com a referent màxim la globalitat de les competències professionals, personals i socials associades al cicle formatiu, programem de manera competencial, prenent els Resultats d'Aprenentatge (RA) com a eix central. Els continguts esdevenen mitjans per a desenvolupar aquestes competències, mentre que els Criteris d'Avaluació (CA) ens permeten mesurar-ne el grau d'assoliment.

Tant els RA com els CA es defineixen al Reial decret del títol i es contextualitzen dins del Projecte Curricular del Cicle Formatiu (PCCF). En aquest document es recull la taula següent, que mostra la contribució dels diferents mòduls a les competències professionals:

REF	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	ñ
0373 LMSGI					X	X		X							
0483 SI	X	X													
0484 BD				X	X										
0485 PRG					X	X				X					
0487 EDD				X	X				X	X					
0612 DWEC					X						X		X	X	
0613 DWES			X	X		X	X	X		X	X	X	X	X	X
0614 DAW	X	X	X							X				X	X
0615 DIW					X		X	X	X				X	X	
0492 PIM	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1709 IPO1															
1710 IPO2															
1665 DIG															
1708 SOST															

A partir d'aquesta relació, s'analitza a continuació la contribució de cadascun dels Resultats d'Aprenentatge del mòdul a les competències professionals del cicle, justificant el paper que juga cada RA en el desenvolupament de les competències definides.

Aportació a les Competències Professionals dels Resultats d'Aprenentatge

RA	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	ñ
RA1															
RA2															
RA3															
RA4															
RA5															
RA6															

4. Resultats d'Aprenentatge, Criteris d'Avaluació i Continguts

4.1. Resultats d'Aprenentatge i Criteris d'Avaluació

Com hem comentat a l'apartat anterior, l'eix central de la programació són els Resultats d'Aprenentatge (RA), de manera que els continguts són mitjans per desenvolupar les competències, i els Criteris d'Avaluació (CA), seran el mitjà per mesurar el seu grau d'assoliment.

Els criteris d'Avaluació (CA) associats als diferents RAs són els que es mostren en la següent taula:

	Resultat d'Aprenentatge	Criteris d'Avaluació
--	-------------------------	----------------------

RA1	RA1. Identifica els aspectes ambientals, socials i de governança (ASG) relatius a la sostenibilitat tenint en compte el concepte de desenvolupament sostenible i els marcs internacionals que contribueixen a la seua consecució.	CA1.a) S'ha descrit el concepte de sostenibilitat, establint els marcs internacionals associats al desenvolupament sostenible. CA1.b) S'han identificat els assumptes ambientals, socials i de governança que influïxen en el desenvolupament sostenible de les organitzacions empresarials. CA1.c) S'han relacionat els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) amb la seua importància per a la consecució de l'Agenda 2030. CA1.d) S'ha analitzat la importància d'identificar els aspectes ASG més rellevants per als grups d'interès de les organitzacions relacionant-los amb els riscos i oportunitats que suposen per a la pròpia organització. CA1.e) S'han identificat els principals estàndards de mètriques per a l'avaluació de l'acompliment en sostenibilitat i el seu paper en la rendició de comptes que marca la legislació vigent i les futures regulacions en desenvolupament. CA1.f) S'ha descrit la inversió socialment responsable i el paper dels analistes, inversors, agències i índexs de sostenibilitat en el foment de la sostenibilitat.
-----	--	--

RA2	RA2. Caracteritza els reptes ambientals i socials als quals s'enfronta la societat, descrivint els impactes sobre les persones i els sectors productius i proposant accions per a minimitzar-los.	CA2.a) S'han identificat els principals reptes ambientals i socials. CA2.b) S'han relacionat els reptes ambientals i socials amb el desenvolupament de l'activitat econòmica. CA2.c) S'ha analitzat l'efecte dels impactes ambientals i socials sobre les persones i els sectors productius. CA2.d) S'han identificat les mesures i accions encaminades a minimitzar els impactes ambientals i socials. CA2.e) S'ha analitzat la importància d'establir aliances i treballar de manera transversal i coordinada per a abordar amb èxit els reptes ambientals i socials.
RA3	RA3. Estableix l'aplicació de criteris de sostenibilitat en l'acompliment professional i personal, identificant els elements necessaris.	CA3.a) S'han identificat els ODS més rellevants per a l'activitat professional que realitza. CA3.b) S'han analitzat els riscos i oportunitats que representen els ODS. CA3.c) S'han identificat les accions necessàries per a atendre alguns dels reptes ambientals i socials des de l'activitat professional i l'entorn personal.
RA4	RA4. Proposa productes i serveis responsables tenint en compte els principis de l'economia circular.	CA4.a) S'ha caracteritzat el model de producció i consum actual. CA4.b) S'han identificat els principis de l'economia verda i circular. CA4.c) S'han contrastat els beneficis de l'economia verda i circular enfront del model clàssic de producció. CA4.d) S'han aplicat principis d'ecodisseny. CA4.e) S'ha analitzat el cicle de vida del producte. CA4.f) S'han identificat els processos de producció i els criteris de sostenibilitat aplicats.

RA5	RA5. Realitza activitats sostenibles minimitzant l'impacte de les mateixes en el medi ambient.	CA5.a) S'ha caracteritzat el model de producció i consum actual. CA5.b) S'han identificat els principis de l'economia verda i circular. CA5.c) S'han contrastat els beneficis de l'economia verda i circular enfront del model clàssic de producció. CA5.d) S'ha avaluat l'impacte de les activitats personals i professionals. CA5.e) S'han aplicat principis d'ecodisseny. CA5.f) S'han aplicat estratègies sostenibles. CA5.g) S'ha analitzat el cicle de vida del producte. CA5.h) S'han identificat els processos de producció i els criteris de sostenibilitat aplicats. CA5.i) S'ha aplicat la normativa ambiental.
RA6	RA6. Analitza un pla de sostenibilitat d'una empresa del sector, identificant els seus grups d'interés, els aspectes ASG materials i justificant accions per a la seua gestió i mesurament.	CA6.a) S'han identificat els principals grups d'interés de l'empresa. CA6.b) S'han analitzat els aspectes ASG materials, les expectatives dels grups d'interés i la importància dels aspectes ASG en relació amb els objectius empresarials. CA6.c) S'han definit accions encaminades a minimitzar els impactes negatius i aprofitar les oportunitats que plantegen els principals aspectes ASG identificats. CA6.d) S'han determinat les mètriques d'avaluació de l'acompliment de l'empresa d'acord amb els estàndards de sostenibilitat més àmpliament utilitzats. CA6.e) S'ha elaborat un informe de sostenibilitat amb el pla i els indicadors proposats.

4.2. Continguts

Tot i que els Resultats d'Aprenentatge (RA) i els Criteris d'Avaluació (CA) del mòdul són inalterables, els continguts del mòdul sí que són un element susceptible de modificar-se, ampliar-se o fins i tot obviar-se de manera justificada.

D'aquesta manera, els continguts poden adaptar-se al teixit productiu en què s'ubica el centre i a les tecnologies concretes de què es fa ús.

RA	Continguts
RA1	C1: Identificació dels principals reptes ambientals i socials C1.1. Canvi climàtic. C1.2. Contaminació de l'aire, aigua i sòl. C1.3. Pèrdua de biodiversitat. C1.4. Esgotament de recursos naturals. C1.5. Desigualtat social i econòmica. C1.6. Pobresa. C1.7. Desplaçament forçat i migració. C1.8. Discriminació i exclusió social.
RA2	C2: Relació entre els reptes ambientals i socials i el desenvolupament de l'activitat econòmica C2.1. Impacte de l'activitat industrial, agrícola, energètica, etc., en els reptes ambientals i socials. C2.2. Influència de les polítiques econòmiques i comercials en l'exacerbació o mitigació dels reptes.
RA3	C3: La mesura dels impactes sobre el medi ambient C3.1. Avaluació de l'impacte ambiental. C3.2. La petjada de carboni.
RA4	C4: Anàlisi de l'efecte dels impactes ambientals i socials sobre les persones i els sectors productius C4.1. Impacte en la salut humana. C4.2. Riscos per a la seguretat alimentària. C4.3. Interrupció de cadenes de subministrament i producció. C4.4. Augment de costos i pèrdua de productivitat.

RA5	C5: Identificació de mesures i accions per a minimitzar els impactes ambientals C5.1. Foment de l'economia circular i el consum sostenible. C5.2. Mesures de descarbonització de l'economia: Implementació de tecnologies netes i pràctiques sostenibles. Promoció de l'eficiència energètica i l'ús d'energies renovables. Electrificació de la demanda. Canvis en processos industrials i agrícoles. C5.3. Mesures d'adaptació al canvi climàtic. C5.4. Mesures de compensació d'emissions de GEI.
RA6	C6: Importància d'establir aliances i treballar de manera transversal i coordinada C6.1. Col·laboració entre empreses, govern, ONGs i la societat civil. C6.2. Necessitat de compartir recursos, coneixements i bones pràctiques. C6.3. Importància de la cooperació internacional per a abordar problemes globals.

Esquema general i seqüenciació de les UP

Les unitats de programació són una eina de planificació, que s'implementarà a l'aula mitjançant situacions d'aprenentatge significatives. Aquesta divisió del treball educatiu en unitats més menudes és una forma de garantir un aprenentatge estructurat que permeti l'organització d'activitats progressives, afavorint l'assimilació de coneixements de manera gradual i coherent per part de l'alumnat.

Segons els Resultats d'Aprenentatge, Criteris d'Avaluació i Continguts especificat en l'apartat anterior, l'esquema general i la seqüenciació de les Unitats de Programació seran tal i com s'indica a les següents taules:

Seqüenciació d'UP: CAs i RAs. Pes de cada UP i RA.

UP	Títol	RA1	RA2	RA3	RA4	RA5	RA6	Pes	Hores
1	Entendre la sostenibilitat en clau TIC	X	CA2.a CA2.b CA2.d					20	6
2	Reptes ambientals i socials del sector TIC		X	X				21	6
3	Els ODS en el disseny i ús de tecnologies			X			CA6.a CA6.b CA6.c	20	7
4	Economia Circular i Gestió del Cicle de Vida TIC				X	X		21	7

5	Plans de sostenibilitat en empreses TIC						X	18	7
	Pes dels RA/Totals	16	17	17	16	16	18	100	33

Seqüenciació d'UP: Continguts

UP	Títol	C1	C2	C3	C4	C5	C6
1	Entendre la sostenibilitat en clau TIC	x	x				
2	Reptes ambientals i socials del sector TIC		x	x			
3	Els ODS en el disseny i ús de tecnologies			x			x
4	Economia Circular i Gestió del Cicle de Vida TIC				x	x	
5	Plans de sostenibilitat en empreses TIC						x

De manera orientativa, la temporalització serà la següent:

UP	Títol	Trimestre
1	Entendre la sostenibilitat en clau TIC	1
2	Reptes ambientals i socials del sector TIC	1
3	Els ODS en el disseny i ús de tecnologies	2
4	Economia Circular i Gestió del Cicle de Vida TIC	2, 3
5	Plans de sostenibilitat en empreses TIC	3

Cal remarcar que aquesta temporalització és orientativa, i pot variar segons la modalitat (presencial/semipresencial) i metodologies utilitzades. En modalitat presencial, per exemple, es treballarà per projectes en col·laboració amb altres mòduls formatius, pel que algunes unitats poden reubicar-se en funció de les necessitats dels projectes o concretar-se en unitats més menudes

Aquesta concreció, juntament amb les activitats i projectes a realitzar es concretarà en les corresponents programacions d'aula.

Metodologia

A l'apartat 6. Enfocaments Didàctics i metodològics del PCCF s'estableixen les diferents metodologies per les que apostem al cicle i que prenen un enfocament didàctic basat en metodologies actives i orientades al treball pràctic en l'empresa, amb la introducció de les Aules-Empresa en modalitats presencials, la nostra adaptació de les propostes de les Aules Transformadores.

Segons aquest enfocament, treballarem:

- En la modalitat presencial:
 - Aprenentatge basat en Projectes (ABP), mitjançant el desenvolupament de projectes intermodulars reals complets, proposats, sempre que siga possible, en col·laboració amb empreses i organitzacions.
 - Aprenentatge col·laboratiu, en els propis projectes i reptes, que s'abordaran mitjançant el treball en equip i amb eines de gestió de projectes.
- En la modalitat semipresencial, on el perfil d'alumnat és més divers, el treball de forma intermodular és més complex, si no impossible. Per això, els enfocaments que es prendran seran.
 - Aprenentatge basat en Reptes (ABR) i en Projectes (ABP), amb un caràcter més intramodular, i sempre que siga possible la seua adaptació.
 - Classe invertida (Flipped Classroom), on l'alumnat treballa els continguts pel seu compte, i aprofita les tutories col·lectives per al desenvolupament dels projectes i reptes, o la resolució de dubtes i exercicis.

Recursos

Els recursos didàctics comprenen aquells elements, eines o materials que utilitzarem per facilitar el procés formatiu. En el present mòdul, i tenint en compte les metodologies seleccionades, disposarem de:

- Recursos materials: Es proporcionarà documentació elaborada pel professorat, així com l'accés a bibliografia especialitzada i documentació oficial. A més, es recomanaran tutorials i manuals digitals per reforçar l'aprenentatge autònom. Entre aquests materials trobarem:
 - Documentació i guies sobre les UP i els projectes.
 - [Web de l'Agenda 2030 de l'ONU](#)
 - [Lloc web de Nacions Unides sobre els ODS](#)
 - [Reglament General de Protecció de Dades \(RGPD\)](#)
- Recursos tecnològics: L'alumnat disposarà d'ordinadors amb connexió a internet i eines de desenvolupament com VSCode, Android Studio, emuladors de dispositius mòbils i el motor de videojocs Godot, així com eines de control de versions com Git. També s'utilitzaran plataformes de treball col·laboratiu i de gestió de continguts com Aules o GitHub i de gestió de projectes com Trello o Github Projects.

- Recursos organitzatius:
 - En la modalitat presencial: Donat que s'adoptarà una metodologia activa centrada en projectes (ABP), es planificarà la formació de grups heterogenis i s'assignaran rols i coordinació de tasques dins de cada projecte. També es tindrà en compte la temporalització adequada de les activitats i les fases dels projectes. A més, es requerirà una agrupació flexible de les aules (Aula-Empresa) i sempre que siga possible, facilitar la codocència en el desenvolupament dels projectes.
 - En la modalitat semipresencial: L'organització de l'aula seguirà un esquema més tradicional, tot i que, en la mesura del que siga possible, s'afavorirà una estructura flexible per aplicar ABP/ABR durant les tutories col·lectives.

Planificació de l'ús despais i equipaments

Tal i com s'estipula a l'apartat 14. Orientacions per a l'ús d'espais, mitjans i equipaments disponibles del PCCF, es facilitarà el treball intermodular mitjançant l'organització d'espais flexibles i dinàmics.

En aquest punt del PCCF, es fa referència a dos espais concrets, que ens afecten en aquest mòdul, al tractar-se d'un mòdul de segon curs: L'Aula-Empresa i l'aula Emprén.

- L'Aula-Empresa és l'adaptació de les Aules Transformadores a la realitat d'un centre de Formació Professional, on s'organitza l'aula com una xicoteta empresa tecnològica, que pretén afavorir el treball per projectes. Aquesta empresa organitza l'aula de la següent forma:
 - Organització de l'aula en illes de treball per desenvolupar projectes en grups de 3/4 persones (preferiblement un nombre parell per afavorir la programació per parells)
 - Reserva d'un espai central i diferenciat per a la realització de reunions de planificació i avaluació.
 - Ús de mobiliari educatiu mòbil, com pissarres menudes i pantalles per al treball en equip.
 - Reserva d'espais per a la presentació de projectes.
- L'Aula Emprén també està disponible al centre, i permetrà el desenvolupament d'activitats que requereixen un major dinamisme, com tallers, hackatons, xerrades o ponències externes.

Consideracions respecte als espais

Per altra banda d'acord amb el Reial Decret del Títol 405/2023, la docència en un cicle de grau superior requereix:

- Un espai formatiu amb una superfície mínima de 60 m²
- Un grau d'utilització no inferior al 50% del temps disponible per cada grup d'alumnes del cicle.

Respecte a la seguretat física i condicions ambientals:

- Humitat
 - massa humitat provoca condensació,
 - massa poca humitat produeix electricitat estàtica,
- Llum: ha d'entrar lateralment i no incidir directament sobre la pantalla de l'ordinador per que produeix reflexes i és perjudicial per la vista, etc.
- Cablejat de la xarxa i cablejat elèctric: si és possible ha d'estar centralitzat i fora del pas habitual dels alumnes però accessible.
- Material ergonòmic per salvaguardar la salut.

Mesures d'atenció a la diversitat i inclusió

L'atenció a la diversitat i la inclusió són aspectes fonamentals en el cicle de Desenvolupament d'Aplicacions Web (DAW). En línia amb el que estableix la Constitució Espanyola (Article 27.1), que garanteix el dret a l'educació per a tothom, i d'acord amb la LOE i el RD 659/2023, que regulen l'atenció a l'alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu, el centre educatiu garanteix que l'ensenyament sigui accessible i inclusiu per a tots els alumnes, amb independència de les seves característiques personals.

Principis generals

1. Normalització, inclusió i accessibilitat:

- Tots els estudiants, inclòs l'alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu, han de poder accedir als continguts del cicle formatiu i superar els resultats d'aprenentatge (RA) establerts, tot i les seves diferències individuals.
- El procés d'ensenyament es desenvoluparà tenint en compte la diversitat d'estils d'aprenentatge, amb l'objectiu que tots els alumnes puguin assolir les competències professionals necessàries per al seu futur laboral.

2. Adaptació de condicions facilitadores:

- Es podrà dur a terme una adaptació metodològica i organitzativa de les condicions d'aprenentatge i d'avaluació per tal de facilitar l'adquisició dels aprenentatges i assegurar-se que tots els estudiants puguin participar activament i tenir èxit en el seu procés educatiu.

Adaptacions metodològiques i organitzatives

1. Adaptacions metodològiques:

- Tot i que no es poden modificar els objectius, continguts ni criteris d'avaluació, sí que es poden fer adaptacions metodològiques que permeten a l'alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu assolir els resultats d'aprenentatge del cicle.
- Es dissenyaran activitats d'aprofundiment o ampliació per a l'alumnat que progressi més ràpidament, de manera que puguin aprofundir en els continguts i construir coneixements més avançats. Aquestes activitats s'ajustaran al ritme i les capacitats de l'alumnat que necessiti més desafiament.
- Per a l'alumnat amb dificultats d'aprenentatge, es plantejaran activitats de reforç i recuperació, orientades a consolidar els coneixements mínims i garantir que l'alumnat pugui superar els resultats d'aprenentatge establerts.
- Estratègies d'aprenentatge col·laboratiu per afavorir la inclusió de l'alumnat en grups de treball, promovent la cooperació i l'intercanvi d'experiències entre els alumnes.

2. Adaptacions organitzatives:

- Organització de l'aula: Es podrà establir un sistema de treball individualitzat per a aquells alumnes que necessitin un suport més específic, així com grups heterogenis on es pugui afavorir l'aprenentatge entre iguals, amb alumnes més avançats que ajudin als que necessiten més suport.
- Es promourà l'atenció personalitzada mitjançant tutories individuals, on es tractaran les dificultats personals o acadèmiques dels estudiants, permetent-los un seguiment més proper del seu progrés.

3. Suport a la diversitat d'estils d'aprenentatge:

- S'implementarà una metodologia diversificada que contempli diferents estratègies d'ensenyament per a l'atenció de tots els estils d'aprenentatge: visual, auditiva, kinestèsica, etc.

- Es farà ús de suports digitals i tecnologies assistives per facilitar l'accés a la informació, tant en format audiovisual com en textos adaptats.

4. Accessibilitat dels materials i recursos didàctics:

- Materials i recursos didàctics seran accessibles per a tots els alumnes, incloent-hi materials adaptats per a persones amb discapacitat auditiva, visual, o d'altres necessitats específiques. S'implementaran tecnologies assistives i altres recursos que afavoreixin l'accessibilitat digital i l'inclusió educativa.

Avaluació inclusiva

1. Avaluació personalitzada:

- L'avaluació s'adaptarà als ritmes d'aprenentatge de cada alumne, amb instruments que permetin valorar els progrés individuals de l'alumnat. Es prioritzarà una avaluació contínua amb retroalimentació constant, garantint que l'alumnat té accés a la informació necessària per millorar el seu aprenentatge.

2. Flexibilitat en el procés d'avaluació:

- Seguint les indicacions de l'Orde 8/2025 de la Conselleria d'Educació, es preveu una flexibilitat en el nombre de convocatòries per als alumnes amb necessitats educatives especials. Aquests estudiants podran presentar-se a l'avaluació de cada mòdul fins a 6 vegades, atenent les característiques individuals i per afavorir la seva finalització del cicle formatiu.

L'atenció a la diversitat en el cicle de Desenvolupament d'Aplicacions Web (DAW) s'orientarà a garantir que tots els estudiants, independentment de les seves necessitats educatives especials, tinguin les mateixes oportunitats d'aprenentatge. Es treballarà amb adaptacions metodològiques i organitzatives per assegurar que cada alumne pugui assolir els resultats d'aprenentatge (RA) del cicle, respectant els principis de normalització, inclusió i accessibilitat.

Procediment per a la concreció de mesures d'atenció a la diversitat i inclusió

Quan hi haja al grup algun alumne que requereixca una adaptació específica aquesta es reflexarà en la programació d'aula, indicant les adaptacions metodològiques i organitzatives que es duran a terme per a l'alumnat en particular, de manera que pugui assolir els resultats d'aprenentatge (RA) establerts per al cicle.

Per a això, el procediment suggerit és el següent:

1. Identificació de les necessitats

- En primer lloc, s'ha de fer un diagnòstic individualitzat (mitjançant la tutoria, reunions amb el departament d'orientació o informes mèdics) per identificar les necessitats educatives especials de l'alumnat. Això pot ser per dificultats d'aprenentatge, trastorns de conducta, discapacitats físiques o psíquiques, etc.

2. Adaptacions metodològiques:

- S'ha d'incloure a la programació d'aula quines estratègies metodològiques es faran servir per adaptar-se a aquestes necessitats. Per exemple, es poden incloure activitats de reforç o ampliació, adaptades als ritmes d'aprenentatge de l'alumne.
- També es poden establir suports digitals, recursos visuals, estratègies d'aprenentatge col·laboratiu, etc.

3. Adaptacions organitzatives:

- En la programació, també s'haurien d'incloure les organitzacions d'aula específiques per a l'alumnat amb necessitats educatives especials, com ara tutorització personalitzada o grups de treball específics que afavoreixin el seu aprenentatge.

4. Avaluació personalitzada:

- Es poden establir també adaptacions en l'avaluació, indicant com s'adaptaran els instruments d'avaluació per garantir que l'alumnat pugui demostrar els seus aprenentatges de manera adequada. Això pot incloure canvis en els temps per a les proves, formats d'examen adaptats o altres formes d'avaluació.

5. Seguiment:

- La programació d'aula ha de preveure un seguiment continu de l'evolució de l'alumnat per part del tutor i la seva comunicació amb l'equip docent, de manera que les adaptacions es puguin ajustar al llarg del curs si cal.

Avaluació de l'aprenentatge

D'acord amb el que estableix el Reial Decret 659/2023, pel qual s'estableix l'ordenació del sistema de Formació Professional, el model d'avaluació adoptat en

aquesta programació s'alinea amb un enfocament competencial, integrador i formatiu. En aquest sentit, l'avaluació es basa en:

- L'assoliment dels resultats d'aprenentatge (RA) com a element central del procés avaluatiu, superant el model tradicional centrat en continguts.
- Una perspectiva formativa i contínua, que permet un seguiment constant del progrés de l'alumnat i facilita la presa de decisions pedagògiques orientades a la millora.
- La coherència amb les metodologies actives emprades, garantint l'ús d'instruments i tècniques d'avaluació ajustats al desenvolupament de les activitats d'aprenentatge.

Estructura modular i treball intermodular

Cada mòdul professional compta amb unitats de programació pròpies, elaborades de manera individualitzada i alineades amb els seus respectius resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació. No obstant això, l'aplicació pràctica d'aquestes unitats es pot realitzar mitjançant projectes amb caràcter intermodular, afavorint així la transferència de coneixements i habilitats en contextos significatius i reals.

Metodologia de treball: ABP i SCRUM

Tal i com s'ha omentat en l'apartat de metodologia, es prioritzaran les metodologies actives, i concretament el treball per projectes (ABP). En el nostre cas, aquests seran gestionats a través del marc àgil SCRUM, adaptat a l'entorn educatiu. El desenvolupament dels projectes s'organitza en sprints d'una o dues setmanes de duració, al final dels quals l'alumnat ha de presentar els resultats obtinguts.

Durant cada sprint es preveuen les següents fases:

- Planificació de l'sprint, on es defineixen els objectius, les tasques i els lliurables.
- Seguiment i registre del procés, mitjançant fulls d'evolució i observació sistemàtica del treball individual i en equip.
- Revisió de l'sprint, on l'alumnat presenta el producte desenvolupat.
- Retrospectiva, centrada en l'anàlisi del procés de treball i les possibles millores.

Avaluació integrada i intermodular

L'avaluació dels projectes es realitza de manera intermodular, utilitzant rúbriques específiques alineades amb els RA i CA de cada mòdul implicat. Aquesta avaluació

permet identificar i valorar les evidències d'aprenentatge que reflecteixen el grau d'assoliment dels resultats esperats de forma coherent i transversal.

Aquest plantejament fomenta:

- L'aprenentatge significatiu i la integració de sabers.
- El desenvolupament de competències clau com la resolució de problemes, la col·laboració i l'autonomia.
- La preparació per a l'entorn professional mitjançant la simulació de contextos reals de treball.

Relació amb els criteris d'avaluació i instruments de seguiment

Els criteris d'avaluació definits per cada mòdul serveixen com a referent per a identificar les evidències d'aprenentatge durant el desenvolupament dels projectes intermodulars. Aquests criteris es desglossen i concreten en les rúbriques d'avaluació, elaborades per cada unitat de programació/projecte, i compartides amb l'alumnat des de l'inici del procés.

Així mateix, es fa ús d'altres instruments de seguiment i registre, com ara:

- Graelles d'observació i fulls d'evolució de l'equip durant els sprints.
- Autoavaluacions i coavaluacions, vinculades a la retrospectiva d'equip.
- Registre d'evidències de productes i processos, mitjançant portafolis digitals o entorns virtuals d'aprenentatge.

Aquest conjunt d'instruments permet:

- Fer un seguiment continu i objectiu del progrés individual i col·lectiu.
- Detectar necessitats d'ajust o reforç en temps real.
- Avaluar de manera rigorosa, transparent i coherent amb els objectius del cicle formatiu.

Aquesta estratègia avaluativa assegura que cada resultat d'aprenentatge siga degudament acreditat a través de l'activitat real desenvolupada pels estudiants en el marc dels projectes, garantint l'equilibri entre l'especificitat dels mòduls i la transversalitat competencial pròpia de l'enfocament actual de la Formació Professional.

Pes dels RAs i CAs en la qualificació

A la taula amb la seqüenciació de les Unitats de Programació i els RAs es mostren els pesos relatius de cada UP i cada RA del mòdul.

UP	Títol	RA1	RA2	RA3	RA4	RA5	RA6	Pes	Hores
1	Entendre la sostenibilitat en clau TIC	X	CA2.a CA2.b CA2.d					20	6
2	Reptes ambientals i socials del sector TIC		X	X				21	6
3	Els ODS en el disseny i ús de tecnologies			X			CA6.a CA6.b CA6.c	20	7
4	Economia Circular i Gestió del Cicle de Vida TIC				X	X		21	7
5	Plans de sostenibilitat en empreses TIC						X	18	7
	Pes dels RA/Totals	16	17	17	16	16	18	100	33

En la següent taula detallem aquesta relació, especificant el pes de cada CA dels RA, amb la seua aportació a la qualificació global.

Resultat d'Aprenentatge	Pond. Parcial	Pond. Total
RA1. Identifica els aspectes ambientals, socials i de governança (ASG) relatius a la sostenibilitat tenint en compte el concepte de desenvolupament sostenible i els marcs internacionals que contribueixen a la seua consecució.		16
CA1.a) S'ha descrit el concepte de sostenibilitat, establint els marcs internacionals associats al desenvolupament sostenible.	2	
CA1.b) S'han identificat els assumptes ambientals, socials i de governança que influïxen en el desenvolupament sostenible de les organitzacions empresarials.	3	
CA1.c) S'han relacionat els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) amb la seua importància per a la consecució de l'Agenda 2030.	3	



CA1.d) S'ha analitzat la importància d'identificar els aspectes ASG més rellevants per als grups d'interés de les organitzacions relacionant-los amb els riscos i oportunitats que suposen per a la pròpia organització.	3	
CA1.e) S'han identificat els principals estàndards de mètriques per a l'avaluació de l'acompliment en sostenibilitat i el seu paper en la rendició de comptes que marca la legislació vigent i les futures regulacions en desenvolupament.	3	
CA1.f) S'ha descrit la inversió socialment responsable i el paper dels analistes, inversors, agències i índexs de sostenibilitat en el foment de la sostenibilitat.	2	
RA2. Caracteritza els reptes ambientals i socials als quals s'enfronta la societat, descrivint els impactes sobre les persones i els sectors productius i proposant accions per a minimitzar-los.		17
CA2.a) S'han identificat els principals reptes ambientals i socials.	3	
CA2.b) S'han relacionat els reptes ambientals i socials amb el desenvolupament de l'activitat econòmica.	4	
CA2.c) S'ha analitzat l'efecte dels impactes ambientals i socials sobre les persones i els sectors productius.	4	
CA2.d) S'han identificat les mesures i accions encaminades a minimitzar els impactes ambientals i socials.	3	
CA2.e) S'ha analitzat la importància d'establir aliances i treballar de manea transversal i coordinada per a abordar amb èxit els reptes ambientals i socials.	3	
RA3. Establix l'aplicació de criteris de sostenibilitat en l'acompliment professional i personal, identificant els elements necessaris.		17
CA3.a) S'han identificat els ODS més rellevants per a l'activitat professional que realitza.	5	
CA3.b) S'han analitzat els riscos i oportunitats que representen els ODS.	6	
CA3.c) S'han identificat les accions necessàries per a atendre alguns dels reptes ambientals i socials des de l'activitat professional i l'entorn personal.	6	
RA4. Proposa productes i serveis responsables tenint en compte els principis de l'economia circular.		16
CA4.a) S'ha caracteritzat el model de producció i consum actual.	2	
CA4.b) S'han identificat els principis de l'economia verda i circular.	3	
CA4.c) S'han contrastat els beneficis de l'economia verda i circular enfront del model clàssic de producció.	3	



CA4.d) S'han aplicat principis d'ecodisseny.	3	
CA4.e) S'ha analitzat el cicle de vida del producte.	3	
CA4.f) S'han identificat els processos de producció i els criteris de sostenibilitat aplicats.	2	
RA5. Realitza activitats sostenibles minimitzant l'impacte de les mateixes en el medi ambient.		16
CA5.a) S'ha caracteritzat el model de producció i consum actual.	1	
CA5.b) S'han identificat els principis de l'economia verda i circular.	2	
CA5.c) S'han contrastat els beneficis de l'economia verda i circular enfront del model clàssic de producció.	2	
CA5.d) S'ha avaluat l'impacte de les activitats personals i professionals.	2	
CA5.e) S'han aplicat principis d'ecodisseny.	2	
CA5.f) S'han aplicat estratègies sostenibles.	2	
CA5.g) S'ha analitzat el cicle de vida del producte.	2	
CA5.h) S'han identificat els processos de producció i els criteris de sostenibilitat aplicats.	2	
CA5.i) S'ha aplicat la normativa ambiental.	1	
RA6. Analitza un pla de sostenibilitat d'una empresa del sector, identificant els seus grups d'interés, els aspectes ASG materials i justificant accions per a la seua gestió i mesurament.		18
CA6.a) S'han identificat els principals grups d'interés de l'empresa.	3	
CA6.b) S'han analitzat els aspectes ASG materials, les expectatives dels grups d'interés i la importància dels aspectes ASG en relació amb els objectius empresarials.	4	
CA6.c) S'han definit accions encaminades a minimitzar els impactes negatius i aprofitar les oportunitats que plantegen els principals aspectes ASG identificats.	4	
CA6.d) S'han determinat les mètriques d'avaluació de l'acompliment de l'empresa d'acord amb els estàndards de sostenibilitat més àmpliament utilitzats.	4	
CA6.e) S'ha elaborat un informe de sostenibilitat amb el pla i els indicadors proposats.	3	

Concreció a la programació d'aula

Els diferents instruments d'avaluació i la seua contribució a la qualificació d'aquests CAs es concretaran en les respectives programacions d'aula i projectes, adaptant aquestes a les metodologies més adients per a cada grup (modalitat presencial/semipresencial), tal i com indica el RD 659/2023.

Activitats Complementàries i Extraescolars

Al PCCF s'especifiquen els diferents criteris i consideracions per a la proposta d'activitats complementàries i extraescolars (pertinència curricular, caràcter inclusiu, coherència amb la PD, viabilitat i informació prèvia).

Procediments per a l'avaluació de la programació i la pràctica docent

D'acord amb el que estableix el Projecte Curricular del Cicle Formatiu i les instruccions d'inici de curs, l'avaluació de la programació didàctica i de la pràctica docent es realitzarà de manera contínua i sistemàtica, amb l'objectiu de detectar aspectes de millora i introduir ajustos per a optimitzar el procés d'ensenyament-aprenentatge.

Els procediments que s'utilitzaran són:

1. Seguiment i revisió periòdica de la programació

- Revisió trimestral de l'adequació de les unitats de programació, temporització, activitats i recursos.
- Contrast amb l'equip docent per a garantir la coherència amb la planificació intermodular i el PCCF.

2. Anàlisi de resultats acadèmics

- Estudi dels resultats d'aprenentatge assolits per l'alumnat en cada avaluació.
- Identificació de continguts o competències amb un grau d'assoliment inferior a l'esperat, per a ajustar estratègies metodològiques.

3. Recollida de retroalimentació

- Qüestionaris de satisfacció a l'alumnat sobre metodologia, recursos i activitats.
- Reunions de coordinació amb altres docents del mòdul i del cicle per a compartir incidències i bones pràctiques.



4. Autoavaluació de la pràctica docent

- Reflexió personal sobre l'eficàcia de les estratègies utilitzades, la gestió del temps i l'adequació dels recursos.
- Registre d'incidències i propostes de millora en un diari docent.

5. Avaluació final

- Informe final de curs que incloga una valoració global de la programació, del procés d'aprenentatge de l'alumnat i de les modificacions a incorporar en la planificació del curs següent.

Aquest procés d'avaluació contínua garantirà que la programació didàctica es mantinga actualitzada, coherent amb els objectius del cicle i adaptada a les necessitats reals de l'alumnat.